Preparation Projet Modélisation Session 2

Résolution des EDO

CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE

Partie A : Analyse numérique d'une EDO par le schéma d'Euler explicite

Modèle de Lotka–Volterra (prédateur–proie)
Les populations $p(t)$et $q(t)$de deux espèces animales en interaction, ayant un comportement de type prédateur-proie, sont modélisées au cours du temps par le système de *Lotka-Volterra* :

$$\begin{cases} p'(t) = \alpha p(t) + \beta p(t)q(t), \forall t > 0 \\ q'(t) = \gamma q(t) + \delta p(t)q(t), \forall t > 0 \\ \mathrm{p}(0) = \mathrm{p}_0,\ \mathrm{q}(0) = \mathrm{q}_0. \end{cases}$$

$$\alpha = -1, \qquad \beta = 0{,}01, \qquad \gamma = 0{,}25, \quad \mathrm{p}_0 = 30, \qquad \mathrm{q}_0 = 80 \text{ et } \delta\mathrm{t} = 1\mathrm{j}$$

1. Appliquer le schéma d'Euler explicite pour résoudre le système d'équations différentielles ordinaires sur une période de 30 jours. La solution obtenue devra être représentée graphiquement afin d'observer l'évolution des deux populations au cours du temps.
2. Réaliser également une analyse de convergence en traçant, sur une échelle log-log, l'erreur $L2$ en fonction du pas de temps Δt. Cette courbe permettra de confirmer expérimentalement que le schéma d'Euler explicite présente un ordre de convergence égal à 1.

estp
CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE

Partie B : Equation de la chaleur instationnaire (1D)

$$\frac{\partial u}{\partial \mathrm{t}} - \frac{\partial^2 u}{\partial \mathrm{x}^2} = \mathrm{f} \quad \text{dans }]0, \mathrm{L}[\mathrm{x}]0, \mathrm{T}]$$

$f(x,t) = sin(\pi x)\ \mathrm{x}\ sin(\pi t)$,

- On impose des conditions aux limites de Dirichlet homogènes : $\mathrm{u}(0,\mathrm{t}) = \mathrm{u}(\mathrm{L},\mathrm{t}) = 0$.
- Les conditions initiales sont nulles. $L = 1.0\ m$; $Tfinal = 1.0\ s$

1. Appliquer le schéma d'Euler explicite pour résoudre numériquement l'équation de la chaleur en temps, en l'associant à un schéma d'ordre 2 pour la discrétisation spatiale.
2. On s'intéresse à la condition de stabilité du schéma d'Euler explicite. Faire varier le paramètre $\mathrm{dt}/\mathrm{dx}^2$ en choisissant plusieurs valeurs (par exemple 0.25, 0.5, 0.6, 1). Pour chaque cas, tracer la solution numérique et analyser son comportement. Conclure sur la condition CFL et son rôle dans la stabilité du schéma.

estp
CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE

Fin

estp

CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE